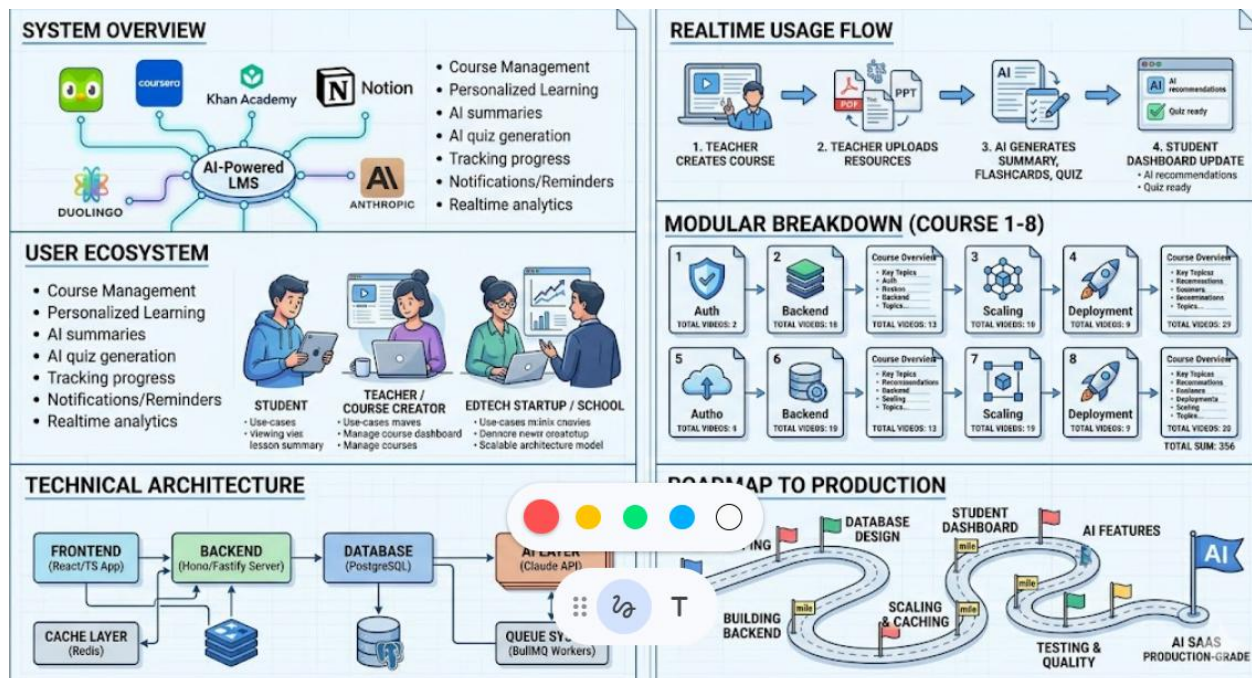


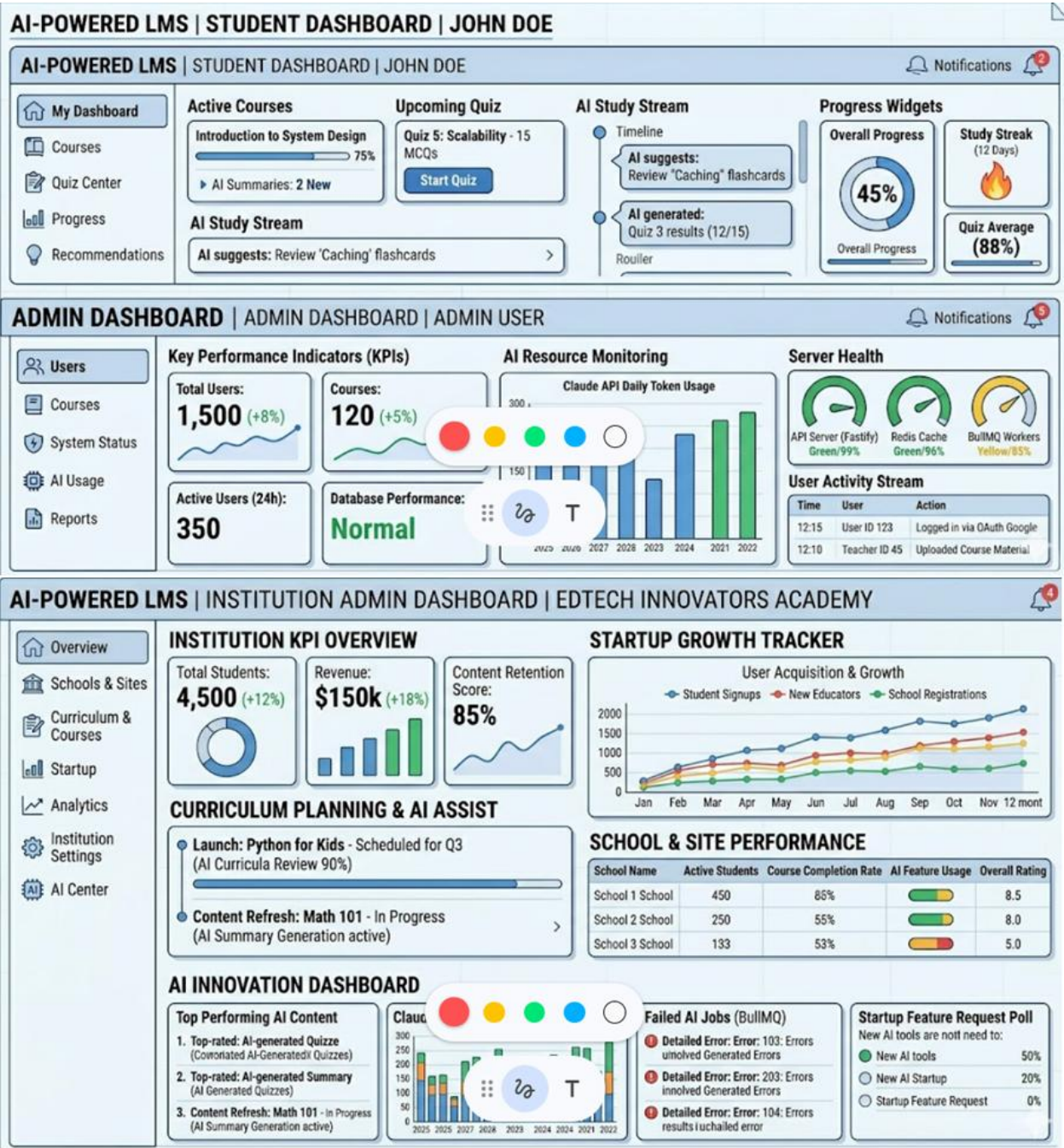


Bản phác thảo bao gồm sáu bảng sơ đồ được tổ chức rõ ràng, bao phủ toàn bộ các khía cạnh của dự án:

- Tổng quan hệ thống (System Overview):** Sơ đồ này cho thấy cách nền tảng tích hợp các ý tưởng từ Duolingo, Coursera, Khan Academy, Notion và Anthropic để tạo ra các tính năng cốt lõi như tóm tắt bài giảng bằng AI và cá nhân hóa học tập.
- Hệ sinh thái người dùng (User Ecosystem):** Minh họa rõ ràng vai trò của Học sinh (Students), Giáo viên (Teachers / Course Creators) và các EdTech Startups/Trường học (Schools), cùng với các mục đích sử dụng cụ thể của họ.
- Luồng sử dụng thực tế (Realtime Usage Flow):** Sơ đồ hóa quy trình 4 bước từ khi Giáo viên tạo khóa học, AI tự động xử lý nội dung đến khi Học sinh nhận được thông báo và làm bài trên Dashboard.
- Phân chia Module (Modular Breakdown):** Cung cấp cái nhìn trực quan về 8 module của dự án, từ Cơ chế xác thực (Authentication) đến Triển khai hạ tầng (Deployment), giúp hiểu rõ cấu trúc khóa học.
- Kiến trúc kỹ thuật (Technical Architecture):** Một sơ đồ kỹ thuật chi tiết về cách Frontend (React), Backend (Hono/Fastify), Cơ sở dữ liệu (PostgreSQL), Bộ nhớ đệm (Redis), Hệ thống hàng đợi (BullMQ) và AI Layer (Claude API) tương tác với nhau.

6. **Roadmap đến Production (Roadmap to Production):** Biểu diễn lộ trình học tập qua các giai đoạn, từ Bootstrapping đến khi hoàn thành một sản phẩm AI SaaS Production-grade.

UI Admin, Users, EdTech Startups



AI-Powered LMS là dự án gì?

Tóm tắt ngắn

AI-Powered LMS là một:

“AI-First Learning Management System”

Kết hợp ý tưởng từ:

Duolingo

Coursera

Khan Academy

Notion

Anthropic

=> Thành một nền tảng:

quản lý khóa học,

học tập cá nhân hóa bằng AI,

AI summarize bài giảng,

AI tạo quiz tự động,

tracking tiến độ học tập,

notification & study reminders,

realtime analytics cho giáo viên và học sinh.

Người dùng của hệ thống là ai?

1. Students

Dùng để:

học online,

xem bài giảng,

làm quiz AI-generated,

theo dõi tiến độ học tập,

nhận nhắc nhở học tập.

2. Teachers / Course Creators

Dùng để:

upload bài giảng,

tạo khóa học,

AI generate quiz,

xem analytics học sinh,

quản lý kết quả học tập.

3. EdTech Startups / Schools

Dùng để:

xây LMS riêng,

AI-assisted education,

tự động hóa đánh giá học sinh,

tăng engagement học tập.

Project sẽ có những module gì?

1. Authentication System

Chức năng

Đăng ký

Đăng nhập

OAuth Google

Refresh token

Role permissions

User experience

Người dùng:

tạo account,

login,

tham gia khóa học.

2. Course Management System

Chức năng

Tạo khóa học

Upload bài giảng

Quản lý chapters

Lesson organization

Course enrollment

Giống:

Coursera

Udemy

3. AI Lesson Summarization

Chức năng

AI summarize bài giảng

Tóm tắt PDF/video transcript

Highlight key concepts

AI-generated study notes

AI sử dụng

Claude API

Prompt engineering

Streaming AI responses

4. AI Quiz Generation System

Chức năng

Tạo quiz tự động

Multiple choice questions

Difficulty levels

AI grading suggestions

Randomized quizzes

Giống:

AI Tutor systems

Adaptive learning platforms

5. Student Dashboard

Chức năng

Theo dõi tiến độ học

Upcoming lessons

Quiz history

Study streaks

Personalized recommendations

Frontend stack

React

TypeScript

TanStack Query

6. Notification & Reminder System

Chức năng

Email reminders

Study schedules

Push notifications

Delayed notifications

Deadline reminders

Mục tiêu kỹ thuật

Dạy:

BullMQ

background jobs

scheduling systems

7. AI Recommendation Engine

Chức năng

Gợi ý bài học tiếp theo

Personalized learning paths

AI learning analytics

Smart review suggestions

Nice-to-have

Redis caching cho:

AI recommendations

AI summaries

quiz generation results

8. Quiz & Results System

Chức năng

Làm bài quiz

Auto grading

Score tracking

Leaderboards

Learning analytics

9. Admin Dashboard

Chức năng

Quản lý users

Course analytics

AI usage statistics

Student performance monitoring

10. Infrastructure System

Chức năng

Dockerized services

CI/CD

Monitoring

Production deployment

Luồng sử dụng thực tế

Ví dụ user flow

Bước 1

Teacher tạo khóa học:

“Introduction to System Design”

Bước 2

Upload:

lecture.pdf

lesson transcript

slides.pptx

Bước 3

AI tự động:

summarize bài học,

generate flashcards,

tạo quiz.

Bước 4

Student mở dashboard:

xem tiến độ học,

làm quiz,

xem AI recommendations.

Bước 5

BullMQ worker xử lý:

email reminders,

delayed notifications,

AI processing jobs.

Bước 6

Redis cache:

AI summaries,

recommendations,

quiz results.

Bước 7

Notification gửi:

“Bạn có quiz cần hoàn thành hôm nay”

Kiến trúc cuối cùng của project

Frontend

React App

Bao gồm:

dashboard UI,

course pages,

quiz interfaces,

analytics pages.

Backend API

Hono / Fastify Server

Bao gồm:

auth APIs,

course APIs,

AI APIs,

analytics APIs.

Database

PostgreSQL

Lưu:

users,

courses,

lessons,

quizzes,

quiz results,

learning analytics.

Cache Layer

Redis

Dùng cho:

AI caching,

session storage,

rate limiting,

recommendation caching.

Queue System

BullMQ Workers

Xử lý:

email reminders,

AI jobs,

scheduled notifications,

report generation.

AI Layer

Claude APIs

Xử lý:

lesson summarization,

quiz generation,

recommendation engine,

AI tutoring assistant.

Tại sao project này mạnh cho portfolio?

Vì nó cover:

frontend engineering,

backend engineering,

AI engineering,

caching architecture,

queue systems,

scalable APIs,

educational analytics,

production deployment.

Sau khi hoàn thành học viên có gì?

1. Một AI SaaS production-grade

Không phải CRUD app đơn giản.

2. Fullstack portfolio rất mạnh

Có:

AI integration,

Redis caching,

queues,

analytics,

notifications,

scalable backend,

Docker,

CI/CD.

3. Kinh nghiệm gần với EdTech startup thật

Kiểu architecture mà:

AI education startups,

SaaS learning platforms,

modern LMS systems

đang dùng hiện nay.

Vì sao project này phù hợp roadmap?

Vì nó:

đủ lớn để dạy advanced engineering,

đủ thực tế để hấp dẫn recruiter,

đủ hiện đại để cover AI ecosystem,

và rất phù hợp để dạy Fetching + Caching architecture.

CÁC KHÓA HỌC

COURSE 1 — Bootstrapping the AI LMS

TypeScript + Node.js Foundations

Project Goal

Khởi tạo nền móng cho toàn bộ hệ thống LMS.

Final Output of This Course

Monorepo hoàn chỉnh

Backend skeleton

Shared TypeScript packages

Claude Code workflow

Developer tooling

Total Videos: 20

SECTION 1 — Project Setup

Welcome to the AI LMS Project

Understanding the Full LMS Architecture

Planning the Monorepo

Setting Up the Development Environment

SECTION 2 — TypeScript Foundations

TypeScript Fundamentals

Strict TypeScript Setup

Interfaces and Generics

Runtime Validation with Zod

Shared Types Architecture

SECTION 3 — Node.js Foundations

Understanding the Event Loop

Async/Await and Concurrency

Streams and File Systems

Environment Variables and Configs

SECTION 4 — Backend Skeleton

Creating the API Server

REST API Fundamentals

Middleware and Logging

Error Handling Foundations

SECTION 5 — Developer Workflow

Claude Code for Faster Development

Refactoring Like a Senior Engineer

Preparing for Backend Modules

COURSE 2 — Building the LMS Backend

Hono/Fastify Backend Architecture

Project Goal

Build toàn bộ backend architecture cho LMS.

Final Output of This Course

Course APIs

Lesson APIs

Quiz APIs

Validation system

Modular backend

Total Videos: 28

SECTION 1 — Backend Fundamentals

Why We Chose Hono/Fastify

Creating the Backend Application

Routing and Request Lifecycles

Validation with Zod

Modular Backend Design

SECTION 2 — Architecture Design

Controllers vs Services vs Repositories

Organizing Backend Modules

DTOs and Validation Layers

Dependency Injection Basics

API Response Standards

SECTION 3 — Course APIs

Creating Course APIs

Lesson Management APIs

Enrollment APIs

Quiz APIs

Quiz Submission APIs

SECTION 4 — Performance & Security

Centralized Error Handling

Structured Logging

Request Tracing

Rate Limiting APIs

Security Headers and CORS

SECTION 5 — Backend Refinement

Pagination and Filtering

Search APIs

Backend Refactoring Session

Reusable Service Patterns

API Architecture Review

Preparing for PostgreSQL

Backend Scaling Basics

Final Backend Review

COURSE 3 — Designing the Learning Database

PostgreSQL Deep Dive

Project Goal

Thiết kế database production-grade cho LMS.

Final Output of This Course

Production schema

Optimized queries

Analytics-ready database

Migration system

Total Videos: 30

SECTION 1 — PostgreSQL Foundations

Why PostgreSQL for LMS Systems

Tables and Relationships

Constraints and Data Integrity

Keys and Indexes

Schema Planning

SECTION 2 — LMS Schema Design

Designing the Users Table

Designing Courses and Lessons

Designing Quiz Systems

Designing Quiz Results

Designing Learning Analytics

Designing Notification Tables

SECTION 3 — SQL Mastery

Professional SELECT Queries

JOINS Explained Clearly

GROUP BY and Aggregations

Common Table Expressions

Window Functions

Advanced Query Patterns

SECTION 4 — Optimization

Indexing Fundamentals

Composite Indexes

Query Profiling

Preventing Slow Queries

Optimizing Analytics Queries

SECTION 5 — Transactions

ACID Transactions

Isolation Levels

Preventing Race Conditions

SECTION 6 — ORM & Migrations

Prisma Setup

Migration Workflows

Seeders and Test Data

Database Refactoring

Final Database Review

COURSE 4 — Building the Student Dashboard

React + TanStack Query

Project Goal

Build frontend dashboard cho LMS.

Final Output of This Course

Student dashboard

Course UI

Quiz UI

TanStack Query architecture

Total Videos: 34

SECTION 1 — Frontend Architecture

Planning the LMS Frontend

Creating the React App

Routing and Layout Systems

Shared UI Architecture

Tailwind Setup

SECTION 2 — React Foundations

React Mental Models

Components and Composition

State and Rendering

useEffect Without Mistakes

Custom Hooks Architecture

SECTION 3 — TypeScript in React

Typing Components Properly

Shared Types Between FE and BE

Generic Components

Form Typing Patterns

SECTION 4 — Dashboard UI

Building the Student Dashboard

Course Navigation

Progress Tracking UI

Quiz Interfaces

Analytics Widgets

SECTION 5 — Data Fetching

TanStack Query Fundamentals

Query Caching Strategies

Refetching and Invalidations

Optimistic Updates

Infinite Queries

SECTION 6 — Forms & Validation

React Hook Form

Zod Frontend Validation

Quiz Submission Forms

Enrollment Flows

SECTION 7 — Frontend Refinement

Frontend Refactoring

Performance Optimization

Accessibility Improvements

Error Handling Patterns

Frontend Architecture Review

Preparing for AI Integration

COURSE 5 — Building AI Learning Features

Claude API Integration

Project Goal

Biến LMS thành AI-first platform.

Final Output of This Course

AI summaries

AI-generated quizzes

AI recommendation engine

AI study assistant

Total Videos: 32

SECTION 1 — AI Foundations

How LLMs Work

Tokens and Context Windows

Prompt Engineering

Streaming AI Responses

SECTION 2 — AI Summarization

Designing AI Summary Systems

Uploading Lecture Content

Processing PDF/Text Inputs

Building Summary APIs

AI Error Handling

SECTION 3 — AI Quiz Generation

Quiz Prompt Design

Generating MCQs with Claude

Difficulty Adjustment

AI Validation Strategies

Quiz Refinement Pipelines

SECTION 4 — Recommendation Systems

Learning Recommendation Basics

Tracking Student Behavior

AI Recommendation APIs

Personalized Learning Paths

SECTION 5 — Claude Code Workflows

AI-Assisted Refactoring

Claude Code for Unit Testing

AI Debugging Workflows

Autonomous Coding Patterns

SECTION 6 — Production AI Systems

AI Rate Limiting

AI Cost Optimization

Prompt Injection Security

AI Queue Pipelines

Redis AI Caching

Retry and Backoff Strategies

AI Infrastructure Refactoring

AI Monitoring Systems

Full AI Architecture Review

Preparing for Realtime Systems

COURSE 6 — Scaling the LMS

Redis + BullMQ + Notifications

Project Goal

Scale LMS với caching và queue systems.

Final Output of This Course

Redis caching

Email reminders

Notification queues

Background workers

Total Videos: 24

Why LMS Systems Need Redis

Redis Data Structures

AI Response Caching

Session Storage with Redis

Distributed Rate Limiting

BullMQ Fundamentals

Creating Queue Workers

Scheduling Reminder Jobs

Delayed Notifications

Email Queue Pipelines
Retry and Backoff Strategies
Queue Monitoring
Failed Job Recovery
Event-Driven Systems
Notification Architecture
Realtime Study Updates
WebSocket Basics
Scaling Workers
Distributed Systems Pitfalls
Infrastructure Refactoring
Backend Scaling Review
Optimizing Redis Usage
Queue System Review
Final Scaling Walkthrough

COURSE 7 — Testing & Engineering Quality

Testing + Maintainability
Project Goal
Làm LMS stable và maintainable.
Final Output of This Course
Backend tests
Frontend tests
AI tests
Refactored codebase
Total Videos: 22
Why Testing Matters

Setting Up Vitest

Unit Testing Backend Services

Mocking Databases

Testing AI APIs

Testing Quiz Logic

Claude Code for Test Generation

Frontend Testing Fundamentals

React Testing Library

Testing Dashboard Components

E2E Testing with Playwright

Testing Notification Flows

Contract Testing Basics

ESLint Professional Setup

Prettier and Formatting

Husky and Git Hooks

Refactoring Backend Logic

Refactoring Frontend Components

Clean Code Principles

SOLID Principles

CI Test Pipelines

Engineering Quality Review

COURSE 8 — Deploying the AI LMS

Docker + CI/CD + Production

Project Goal

Deploy LMS into production.

Final Output of This Course

Dockerized app

CI/CD pipelines

Monitoring system

Production deployment

Total Videos: 20

Why Docker Matters

Dockerizing the Backend

Dockerizing the Frontend

Running PostgreSQL in Docker

Running Redis in Docker

Docker Compose Fundamentals

Multi-Service Development

GitHub Actions Fundamentals

Automated Testing Pipelines

Deployment Pipelines

Environment Variables

Deploying the Backend

Deploying the Frontend

Deploying Workers

Database Migration Pipelines

Rollbacks and Recovery

Monitoring and Logging

Production Security

Final Deployment Walkthrough

Production Architecture Review

TOTAL ROADMAP

Course Videos

Course 1 20

Course 2 28

Course 3 30

Course 4 34

Course 5 32

Course 6 24

Course 7 22

Course 8 20

TOTAL:

210 videos